

Практическая работа 33. Приложение «Расписание автобусов»

В уроке Persist Data with Room вы узнали, как реализовать базу данных Room в приложении для Android. Это упражнение дает возможность более подробно ознакомиться с реализацией баз данных Room с помощью самостоятельного набора шагов.

В этом практическом наборе вы используете концепции, изученные в кодабазе Persist Data with Room, чтобы завершить приложение Bus Schedule. Это приложение представляет пользователю список автобусных остановок и расписания отправлений, используя данные из базы данных Room.

Код решения доступен в конце. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого учебного опыта, постарайтесь реализовать и устранить как можно больше проблем до того, как вы посмотрите на предоставленный код решения. Именно во время практической работы вы узнаете больше всего нового.

Предварительные условия

- Курс «Основы Android с Compose» в рамках кодовой лаборатории Persist Data with Room.

Что вам понадобится

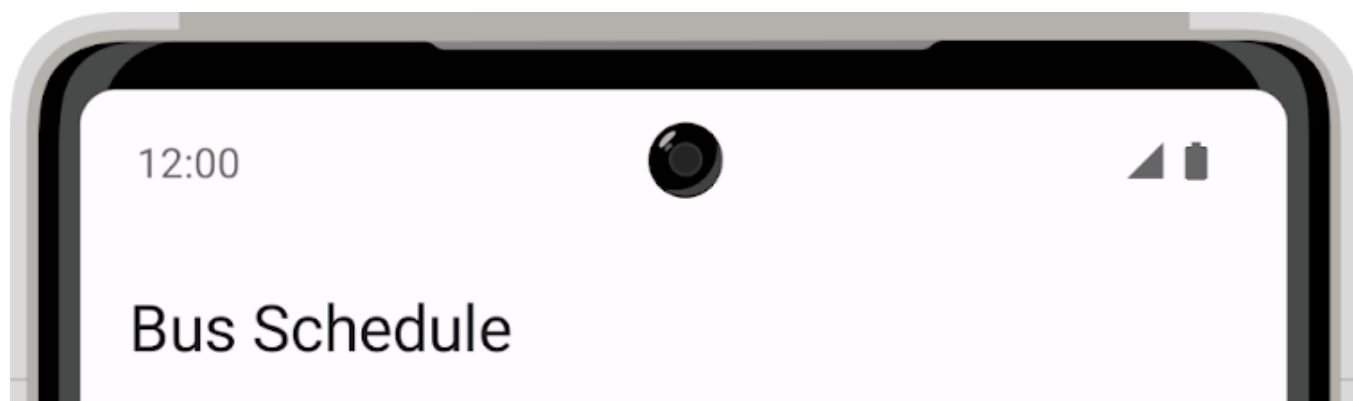
- Компьютер с доступом в интернет и Android Studio
- Стартовый код [Bus Schedule](#)

Что вы будете создавать

В этом практическом наборе вы завершите работу над приложением «Расписание автобусов», реализовав базу данных, а затем доставив данные в пользовательский интерфейс с помощью базы данных. Файл базы данных в каталоге активов, находящемся в стартовом коде, содержит данные для приложения. Вы загружаете эти данные в базу данных и делаете их доступными для чтения приложением.

После завершения работы приложение отображает список автобусных остановок и соответствующее время прибытия. Вы можете нажать на элемент в списке, чтобы перейти к экрану с подробными данными об этой остановке.

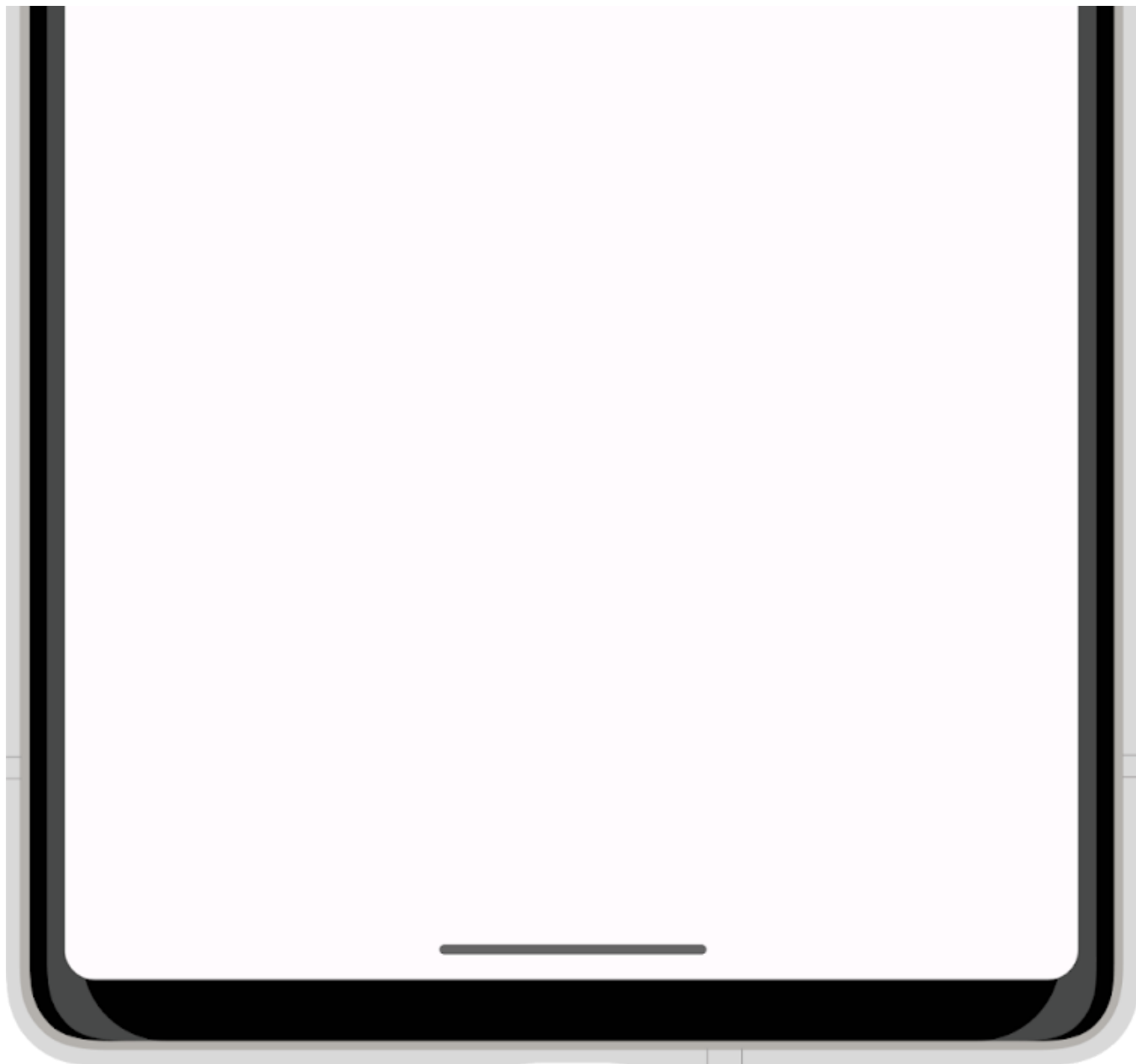
Завершенное приложение показывает эти данные, загруженные из базы данных Room:



Stop Name	Arrival Time
Main Street	11:00 AM
Park Street	11:12 AM
Maple Avenue	11:25 AM
Broadway Avenue	11:41 AM
Post Street	11:58 AM
Elm Street	12:09 PM
Oak Drive	12:20 PM
Middle Street	12:34 PM
Palm Avenue	12:51 PM
Winding Way	12:55 PM
Main Street	1:00 PM

Park Street	1:12 PM
Maple Avenue _____	1:25 PM

12:00  	
← Post Street	
Post Street Stop	Arrival Time
--	11:58 AM
--	1:58 PM
--	3:58 PM



Загрузите стартовый код

URL стартового кода:

<https://github.com/google-developer-training/basic-android-kotlin-compose-training-bus-schedule-app>

Имя ветки с кодом стартера: starter

В Android Studio откройте папку basic-android-kotlin-compose-training-bus-schedule. Откройте код приложения «Расписание автобусов» в Android Studio. Нажмите кнопку Run  65e9e2045e2dc48b.png, чтобы собрать и запустить приложение. Ожидается, что приложение будет отображать расписание с одной остановкой, если оно собрано из кода стартовой ветки.



Bus Schedule

Stop Name	Arrival Time
Example Street	7:00 PM



Добавьте зависимости

Добавьте в приложение следующие зависимости:

```
app/build.gradle.kts ``kt implementation(«androidx.room:room-ktx:${rootProject.extra[»room_version«]»)
implementation(«androidx.room:room-runtime:${rootProject.extra[»room_version«]»)
ksp(«androidx.room:room-compiler:${rootProject.extra[»room_version«]»)
```

Вы должны получить самую актуальную стабильную версию room из документации Room и добавить правильный номер версии. На данный момент последней версией является:

```
build.gradle.kts
```kt
set("room_version", "2.5.1")
```

### Создание сущности Room

Преобразуйте текущий класс данных Bus Schedule в сущность Room.

На следующем изображении показан пример того, как выглядит итоговая таблица данных, включая схему и свойство Entity.

Database Inspector			
Databases			
app_database			
Schedule			
id : INTEGER, NOT NULL	1	1	Main Street
stop_name : TEXT, NOT NULL	2	2	Park Street
arrival_time : INTEGER, NOT NULL	3	3	Maple Avenue
	4	4	Broadway Avenue
	5	5	Post Street
	6	6	Elm Street
	7	7	Oak Drive
	8	8	Middle Street
	9	9	Palm Avenue
	10	10	Winding Way

### Создание объекта доступа к данным

Создайте объект доступа к данным (DAO) для доступа к базе данных. DAO предоставляет метод для получения всех элементов в базе данных и метод для получения одного элемента с названием автобусной остановки. Убедитесь, что расписание упорядочено по времени прибытия.

### Создайте экземпляр базы данных

Создайте базу данных Room, которая использует сущность Entity и ваш DAO. База данных инициализируется данными из файла `assets/database/bus_schedule.db` в стартовом коде.

### Обновление ViewModel

Обновите ViewModel, чтобы получать данные из DAO и предоставлять их в пользовательский интерфейс вместо того, чтобы поставлять данные из образца. Обязательно используйте оба метода DAO для предоставления данных для списка и для отдельных остановок.

### Код решения

<https://github.com/google-developer-training/basic-android-kotlin-compose-training-bus-schedule-app>

Название ветки с кодом решения: `main`